HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE
ĐƠN VỊ: TỔ ICT
Số: 03-AT/BC-ICT-SKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, năm học 2026 - 2027

CHUYÊN ĐỀ MINH CHỨNG SỐ 03 (MẢNH GHÉP 4)

THUYẾT MINH CÔNG CỤ AI (GOOGLE ANTIGRAVITY IDE), CAM KẾT "3 KHÔNG" BẢO VỆ DỮ LIỆU HỌC SINH & QUY TRÌNH CON NGƯỜI KIỂM CHỨNG AI 2 TẦNG

Sản phẩm dự thi: Sky-Line ICT Portal - Hệ thống quản trị và vận hành chuyên môn

Tác giả: Thầy Đỗ Anh Huy - Tổ trưởng chuyên môn tổ ICT | Đơn vị: Tổ ICT

I. THUYẾT MINH CÔNG CỤ AI ĐÃ SỬ DỤNG & CƠ CHẾ TÍCH HỢP (THEO MỤC VII.2 & TIÊU CHÍ 5 VÒNG 2)

Tầng Ứng dụng AI	Công cụ AI & Giao thức Sử dụng	Cách thức Câu lệnh (Prompt / Rules / Skills) & Tích hợp Kỹ thuật
Tầng 1: Kiến tạo Hệ thống Phần mềm Quản trị (Vibe Coding)	• **Google Antigravity IDE** (Nền tảng Lập trình Tác tử AI – Agentic AI IDE của Google). • Giao thức **MCP (Model Context Protocol)** kết nối trực tiếp Supabase & GitHub.	• Tác giả thiết lập tệp `KE_HOACH_DU_AN.md` (định nghĩa 13 bảng dữ liệu & các quyết định nghiệp vụ 1A, 2B, 3A) và tệp `AGENTS.md`. • Xây dựng 04 bộ Kỹ năng chuyên sâu (`.agents/skills/`: `supabase-rls-architect`, `nextjs-supabase-ssr`, `vibe-ui-designer`, `git-auto-shipper`) để điều khiển AI sinh mã nguồn chuẩn xác, kiểm tra lỗi tự động (`tsc --noEmit`) và đồng bộ lên Vercel.
Tầng 2: Hệ sinh thái 05 Trợ lý AI Vận hành Nghiệp vụ	• Bộ máy suy luận AI nội sinh (`ai-spark-engine.ts`) tích hợp trực tiếp trong Next.js App Router. • CSDL Huấn luyện AI (`ai_training_knowledge_base`) & Nguồn tin xác thực (`ai_verified_news_sources`).	• Truy vấn chéo dữ liệu thời gian thực từ các bảng Supabase (`timetables`, `teacher_competency_evaluations`, `department_tasks`, `incident_reports`, `team_competitions`) kết hợp 24 kịch bản tri thức sư phạm để đưa ra tham mưu chuẩn xác cho Tổ trưởng và Giáo viên.

II. CAM KẾT TUÂN THỦ TUYỆT ĐỐI 03 ĐIỀU KIỆN LOẠI Ở VÒNG 1 (AN TOÀN DỮ LIỆU HỌC SINH)

Điều kiện Loại ở Vòng 1 (Mục V.2 Kế hoạch)	Hiện trạng Thiết kế & Cơ chế Bảo vệ trên Sky-Line ICT Portal	Trạng thái Tuân thủ
1. Không đưa dữ liệu cá nhân của học sinh vào công cụ AI chưa được nhà trường phê duyệt.	• Hệ thống quản trị ở cấp độ Tổ chuyên môn (Lịch phòng Lab theo lớp, thiết bị, công việc giáo viên, hồ sơ năng lực giáo viên). • Tuyệt đối không đưa dữ liệu định danh cá nhân học sinh (ngày sinh, bảng điểm cá nhân, hình ảnh, thông tin gia đình) vào bất kỳ công cụ AI công cộng nào bên ngoài.	☑ **ĐẠT 100%** (Tuyệt đối an toàn)
2. Không yêu cầu học sinh, nhất là học sinh dưới 13 tuổi, tạo tài khoản trên nền tảng bên ngoài.	• Hệ thống dành riêng cho Cán bộ quản lý và Giáo viên Tổ ICT; tài khoản do Tổ trưởng cấp nội bộ (Chuẩn 1A). • Học sinh hoàn toàn không cần tạo tài khoản.	☑ **ĐẠT 100%** (Không phát sinh tài khoản học sinh)
3. Không hiển thị công khai thông tin cá nhân hoặc thành tích của từng học sinh.	• Toàn bộ 13/13 bảng dữ liệu trên Supabase được khóa bảo mật từng dòng (Row Level Security – RLS), yêu cầu xác thực phiên đăng nhập Cookie HTTP-Only qua Middleware. • Không công khai thông tin cá nhân học sinh ra ngoài Internet.	☑ **ĐẠT 100%** (Bảo mật RLS 13/13 bảng)

III. QUY TRÌNH CON NGƯỜI KIỂM SOÁT VÀ KIỂM CHỨNG KẾT QUẢ AI Ở CẢ 02 TẦNG (HUMAN-IN-THE-LOOP)

Hạng mục AI Thực hiện	Bước 1: AI Xử lý & Đề xuất Dự thảo	Bước 2: Con người Kiểm soát, Kiểm chứng & Chỉnh sửa	Người Chịu trách nhiệm Cuối cùng
Tầng 1: AI viết mã nguồn & thiết kế CSDL (Vibe Coding trên Google Antigravity IDE)	Agent trong Google Antigravity IDE lập kế hoạch kỹ thuật (`/plan`), viết mã SQL migration và mã giao diện React/Next.js.	Tác giả (Thầy Đỗ Anh Huy) trực tiếp rà soát và phê duyệt từng bản kế hoạch (`/plan`), kiểm tra thuật toán chống trùng lịch, kiểm tra chính sách bảo mật RLS và nghiệm thu giao diện thực tế trước khi xuất bản.	**Thầy Đỗ Anh Huy** (Tổ trưởng chuyên môn tổ ICT)
Tầng 2 – AI Số 1: Kiểm tra Thời khóa biểu & Gợi ý Tiết trống Phòng Lab	Quét tự động 152 tiết/tuần trên 6 phòng Lab, báo cáo xung đột và gợi ý các khung tiết trống tối ưu theo từng cơ sở.	Tổ trưởng đối chiếu với lịch hoạt động thực tế của cơ sở trước khi quyết định điều chỉnh hoặc xếp lịch dạy bù / bảo trì trên bảng Thời khóa biểu chính thức.	**Thầy Đỗ Anh Huy** & Giáo viên phụ trách Lab
Tầng 2 – AI Số 2: Phân tích Năng lực 360° & Gợi ý Lộ trình IDP	Truy xuất chéo 5 bảng CSDL để tính điểm trung bình, độ lệch nhận thức và sinh dự thảo Lộ trình phát triển cá nhân (IDP) 3 giai đoạn.	Khi bấm "Điền nhanh vào Phiếu", toàn bộ nội dung AI gợi ý được đưa vào 3 ô soạn thảo mở để Tổ trưởng và Giáo viên tự do biên tập, hiệu đính câu chữ trước khi lưu.	**Thầy Đỗ Anh Huy** & Giáo viên được đánh giá

Hạng mục AI Thực hiện	Bước 1: AI Xử lý & Đề xuất Dự thảo	Bước 2: Con người Kiểm soát, Kiểm chứng & Chỉnh sửa	Người Chịu trách nhiệm Cuối cùng
Tầng 2 – AI Số 3, 4, 5: Xử lý Sự vụ, Bản tin Thứ Bảy & Soạn Văn bản/Email	Đề xuất quy trình xử lý sự vụ 3 bước; quét tin tức kèm nhãn độ tin cậy + link gốc; tự động điền số liệu thật vào dự thảo Kế hoạch/Tờ trình/Email.	Tổ trưởng bấm vào link gốc để kiểm chứng bài báo; chỉnh sửa trực tiếp câu chữ dự thảo Kế hoạch / Email / Chỉ đạo sự vụ trong khung soạn thảo trước khi xuất file Word (.doc) hoặc ban hành.	**Thầy Đỗ Anh Huy** trình Ban Giám hiệu phê duyệt

XÁC NHẬN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH / ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TÁC GIẢ DỰ THI – TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TỔ ICT
(Đã ký)

Thầy Đỗ Anh Huy